

Análise numérica de equações elípticas

Trabalho 1

SME0202 Métodos Numéricos em Equações Diferenciais

Guilherme da Mata Garzon – 15456601

27 de Abril de 2026

1 Introdução

A modelagem matemática de diversos fenômenos físicos em áreas como propagação de calor em superfícies e escoamento de fluidos em meios porosos depende, quase sempre, de equações diferenciais. Como a solução analítica pode ser difícil de encontrar, usa-se métodos numéricos para o cálculo de aproximações para esses fenômenos.

Com o avanço das metodologias numéricas, tornou-se viável a modelagem e resolução de problemas em meios anisotrópicos, cenários em que a física varia em cada uma das direções. A difusão nesses meios passa a ser descrita pelo termo $\nabla \cdot (D\nabla u)$, onde D é o tensor de difusão. Adicionando-se a isso um campo de velocidade de arraste v , formula-se a equação geral de convecção-difusão:

$$-\nabla \cdot (D\nabla u) + v \cdot \nabla u = f$$

em que f corresponde a uma função fonte.

A discretização deste tipo de problema exige cuidados computacionais específicos, visto que a malha deve ser construída de maneiras específicas para não causar problemas de estabilidade ao considerar o fator temporal. O presente trabalho concentra-se no problema estacionário dessa equação, no qual o tempo é desconsiderado, modelando o equilíbrio do regime. A análise do problema estacionário permite a aplicação de esquemas de diferenças finitas mais simples para a aproximação das derivadas.

Para resolver o problema proposto, este relatório examina o caso específico da distribuição estacionária de temperatura em uma placa retangular, supondo que não há geração

interna de calor ($f = 0$). Além disso, estabelece-se um vetor velocidade orientado ao longo do eixo y , com magnitude c .

Com essas premissas, a formulação se reduz à seguinte equação diferencial parcial elíptica:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = c\frac{\partial u}{\partial y}$$

As seções a seguir detalham a discretização desta equação a partir de métodos de ordem de convergência 2, considerando as devidas condições de contorno; construção do sistema linear; análise gráfica e do erro truncamento local; e por fim a análise de convergência do problema, usando diferentes malhas. Deste modo, tem-se uma análise detalhada do problema simplificado descrito.

2 Análise do problema e obtenção do sistema linear:

No contexto motivado anteriormente, queremos encontrar uma representação numérica para o problema proposto a partir de aproximações de ordem 2. Com isso, para todos os casos, usaremos duas aproximações de diferenças finitas.

1. **Para derivadas de ordem 1:** Usamos o operador de diferenças centrais, definido por:

$$u'(x) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

2. **Para derivadas de ordem 2:** Usamos o operador

$$u''(x) = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

Deste modo, detalha-se a obtenção do sistema linear, ressaltando como as condições de contorno foram tratadas.

2.1 Expansão do problema em diferenças finitas

Considere a discretização do domínio $\Omega = [0, 1] \times [-1, 1]$ através de uma malha uniforme com passo $\Delta x = \Delta y = h$. Os nós da malha são dados pelas coordenadas (x_i, y_j) , onde $x_i = ih$ e $y_j = -1 + jh$. Denota-se a aproximação numérica da solução exata nestes nós como $u_{i,j} \approx u(x_i, y_j)$. (OBS: $c = 4\pi^2 - 3$)

Temos que a equação diferencial é:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - c\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

Substituindo os operadores de diferenças finitas centradas já definidos, temos que a

forma geral da discretização é:

$$\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} + 3 \left(\frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2} \right) - c \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2h} \right) = 0 \quad (2)$$

Para simplificar o sistema e obter os coeficientes da matriz, multiplicamos ambos os lados por h^2 e colocamos os elementos da matriz em evidência:

$$u_{i-1,j} + \left(3 + \frac{ch}{2} \right) u_{i,j-1} - 8u_{i,j} + u_{i+1,j} + \left(3 - \frac{ch}{2} \right) u_{i,j+1} = 0 \quad (3)$$

Assim, temos a equação em seu modo geral. Em seguida, tratam-se os casos especiais, relacionados às condições de contorno associadas, destacando o procedimento em cada um

2.2 Tratamento das Condições de Contorno

Desenvolvem-se agora as equações relacionadas aos contornos. De modo geral, a matriz não será expandida, dando lugar à abordagem dos nós fantasmas para Robin e Neumann; e substituição para Dirichlet.

Fronteiras Verticais (Condição de Dirichlet)

Nas bordas $x = 0$ e $x = 1$, a solução possui valores fixos e nulos impostos pela condição de Dirichlet $u(0, y) = u(1, y) = 0$. Desse modo, para qualquer índice vertical j , temos diretamente:

$$u_{0,j} = 0 \quad \text{e} \quad u_{m+1,j} = 0 \quad (4)$$

onde m é o índice do último nó(incógnita) na direção horizontal. Como os valores desses nós são conhecidos, eles não entram na resolução do sistema linear, servindo, exclusivamente, como constantes na equação de diferenças.

As equações nesses contornos ficam:

$$\left(3 + \frac{ch}{2} \right) u_{1,j-1} - 8u_{1,j} + u_{2,j} + \left(3 - \frac{ch}{2} \right) u_{1,j+1} = 0 \quad (5)$$

e

$$\left(3 + \frac{ch}{2} \right) u_{m,j-1} - 8u_{m,j} + u_{m-1,j} + \left(3 - \frac{ch}{2} \right) u_{m,j+1} = 0 \quad (6)$$

Fronteira Horizontal Inferior (Condição de Neumann)

Na fronteira inferior ($y = -1$, ou $j = 0$), o vetor normal aponta para fora do domínio e para baixo, então $\mathbf{n} = (0, -1)$. A condição é $(\nabla u \cdot \mathbf{n}) = e \sin(2\pi x)$, ou seja:

$$-\frac{\partial u}{\partial y} = e \sin(2\pi x) \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -e \sin(2\pi x) \quad (7)$$

Para manter a ordem 2, criamos um nó fantasma fora do domínio, denotado por $u_{i,-1}$:

$$\frac{u_{i,1} - u_{i,-1}}{2h} = -e \sin(2\pi x_i) \implies u_{i,-1} = u_{i,1} + 2he \sin(2\pi x_i) \quad (8)$$

Substituindo o valor do nó fantasma $u_{i,-1}$ na equação geral avaliada na linha $j = 0$:

$$u_{i-1,0} + \left(3 + \frac{ch}{2}\right) (u_{i,1} + 2he \sin(2\pi x_i)) - 8u_{i,0} + u_{i+1,0} + \left(3 - \frac{ch}{2}\right) u_{i,1} = 0 \quad (9)$$

Isolando as incógnitas de um lado e as constantes do outro, obtemos a equação para a borda de Neumann:

$$u_{i-1,0} - 8u_{i,0} + u_{i+1,0} + 6u_{i,1} = -(ch^2 + 6h) e \sin(2\pi x_i) \quad (10)$$

Fronteira Horizontal Superior (Condição de Robin)

Na fronteira superior ($y = 1$, ou $j = n$), o vetor normal aponta para fora e para cima, $\mathbf{n} = (0, 1)$. Como a condição é $(\nabla u \cdot \mathbf{n} + u) = 0$, obtêm-se:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -u \quad (11)$$

Usando a mesma técnica do nó fantasma $u_{i,n+1}$:

$$\frac{u_{i,n+1} - u_{i,n-1}}{2h} = -u_{i,n} \implies u_{i,n} = u_{i,n-1} - 2hu_{i,n} \quad (12)$$

Substituindo na equação geral, obtemos:

$$u_{i-1,n} + \left(3 + \frac{ch}{2}\right) u_{i,n-1} - 8u_{i,n} + u_{i+1,n} + \left(3 - \frac{ch}{2}\right) (u_{i,n-1} - 2hu_{i,n}) = 0 \quad (13)$$

Agrupando os termos comuns e simplificando, tem-se a expressão final para as condições de Robin:

$$u_{i-1,n} + 6u_{i,n-1} - (8 + 6h - ch^2) u_{i,n} + u_{i+1,n} = 0 \quad (14)$$

Interseções dos Contornos (Vértices do Domínio): Para os vértices da malha, temos a interseção de duas condições de contorno. Explica-se aqui o procedimento

$$u_{0,0} = 0, \quad u_{m+1,0} = 0 \quad (\text{Cantos Dirichlet-Neumann}) \quad (15)$$

$$u_{0,n} = 0, \quad u_{m+1,n} = 0 \quad (\text{Cantos Dirichlet-Robin}) \quad (16)$$

Na fronteira de Neumann:

$$-8u_{1,0} + u_{2,0} + 6u_{1,1} = -(ch^2 + 6h) e \sin(2\pi x_1) \quad (17)$$

Analogamente, para o contorno direito, o termo referente ao vértice $u_{m,0}$ se anula:

$$u_{m-2,0} - 8u_{m-1,0} + 6u_{m-1,1} = -(ch^2 + 6h) e \sin(2\pi x_{m-1}) \quad (18)$$

O mesmo procedimento é aplicado na fronteira superior (Robin). Para o canto superior esquerdo:

$$6u_{1,n-1} - (8 + 6h - ch^2) u_{1,n} + u_{2,n} = 0 \quad (19)$$

E para o canto superior direito, a substituição de $u_{m,n} = 0$ gera:

$$u_{m-2,n} + 6u_{m-1,n-1} - (8 + 6h - ch^2) u_{m-1,n} = 0 \quad (20)$$

2.3 Montagem da matriz:

Com todas as equações detalhadas, explica-se a montagem da matriz.

Para transformar o conjunto de equações bidimensionais em um sistema matricial da forma $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}$, é necessário estabelecer um mapeamento unidimensional para as incógnitas $u_{i,j}$. Desse modo, o mapeamento é feito de "baixo para cima", "da esquerda pra direita".

Em outras palavras, fixamos uma linha horizontal (coordenada y_j constante) e percorremos todos os nós internos presentes nas colunas (coordenada x_i , da esquerda para a direita). O processo de numeração das equações inicia-se na borda inferior ($j = 0$), mapeando os nós $i = 1, 2, \dots, m$. Em seguida, avança-se para a próxima linha ($j = 1$) e repete-se o procedimento anterior, prosseguindo dessa maneira até atingir a última linha na borda superior ($j = n$).

A correspondência entre o índice global k do vetor de incógnitas $\mathbf{u}$ e os índices bidimensionais da malha (i, j) é dada pela relação:

$$k = j \cdot m + (i - 1) \quad (21)$$

onde $1 \leq i \leq m$ e $0 \leq j \leq n$. Consequentemente, o vetor $\mathbf{u}$ e o vetor de termos independentes $\mathbf{b}$ terão dimensão $N = m \times (n + 1)$.

A matriz de coeficientes A , tem dimensão $N \times N$ e assume uma estrutura esparsa em blocos tridiagonais, dado por cinco diagonais principais não nulas. Descrevem-se as diagonais:

- **Diagonal Principal** ($A_{k,k}$): Referente ao coeficiente do nó central $u_{i,j}$ da equação. Na maior parte do domínio, este valor é -8 . Essa constante é modificada para $-(8 + 6h - ch^2)$ para as equações referentes as condições de Robin ($j = n$).
- **Diagonais Adjacentes** ($A_{k,k-1}$ e $A_{k,k+1}$): Representam as interações horizontais com seus vizinhos ($u_{i-1,j}$) e ($u_{i+1,j}$). Seus coeficientes são sempre (1) .
- **Diagonais Distantes** ($A_{k,k-m}$ e $A_{k,k+m}$): Refletem as interações verticais com os nós ($u_{i,j-1}$) e ($u_{i,j+1}$). Devido à ordenação, a distância em relação à diagonal principal é de exatamente m posições. Seus valores assumem $3 \pm \frac{ch}{2}$ para os nós internos e 6 nos contornos de Neumann e Robin.

Por fim, o vetor $\mathbf{b}$ é composto por entradas nulas, com exceções nas primeiras m posições do vetor, referentes à fronteira de Neumann ($j = 0$), que tem valor

$$b_k = -\left(ch^2 + 6h\right) e \sin(2\pi x_i) \quad (22)$$

Desse modo, para eficiência computacional, resolve-se o sistema utilizando a biblioteca `scipy.sparse`, para matrizes esparsas.

Após a resolução do sistema, obtém-se os valores numéricos da solução. Com isso, monta-se o gráfico da superfície numérica, a partir da biblioteca `matplotlib`; somado a isso, obtemos a solução analítica para encontrar os erros e fazer análises.

3 Gráficos:

Nessa seção, mostramos os gráficos referentes as superfícies tridimensionais numéricas e analíticas, e um gráfico do calor dos erros locais - calculado a partir da diferença absoluta $E = |U_{ij} - u_{ij}|$. Para isso, tomamos $h = 0.1$, como pedido na descrição do trabalho.

3.1 Gráficos das superfícies:

Plotam-se aqui os gráficos das superfícies. Respectivamente, o numérico e a analítica em seguida:

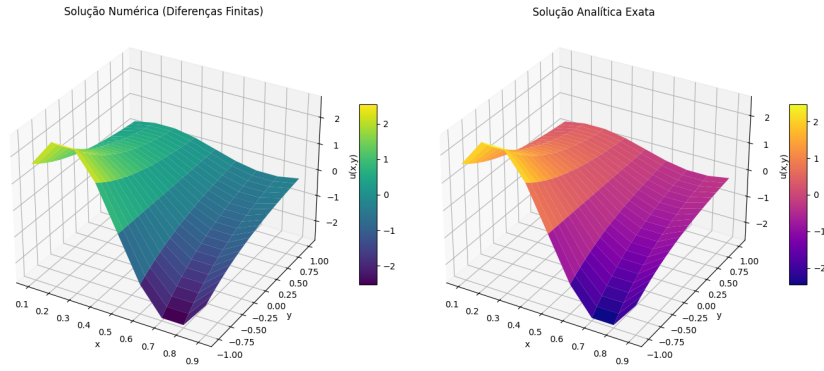


Figura 1: Gráficos das superfícies

Pode-se perceber que os gráficos são extremamente parecidos e com comportamentos idênticos. Esses comportamentos serão melhor analisados em breve.

3.2 Gráfico dos erros locais:

Plota-se o gráfico dos erros locais:

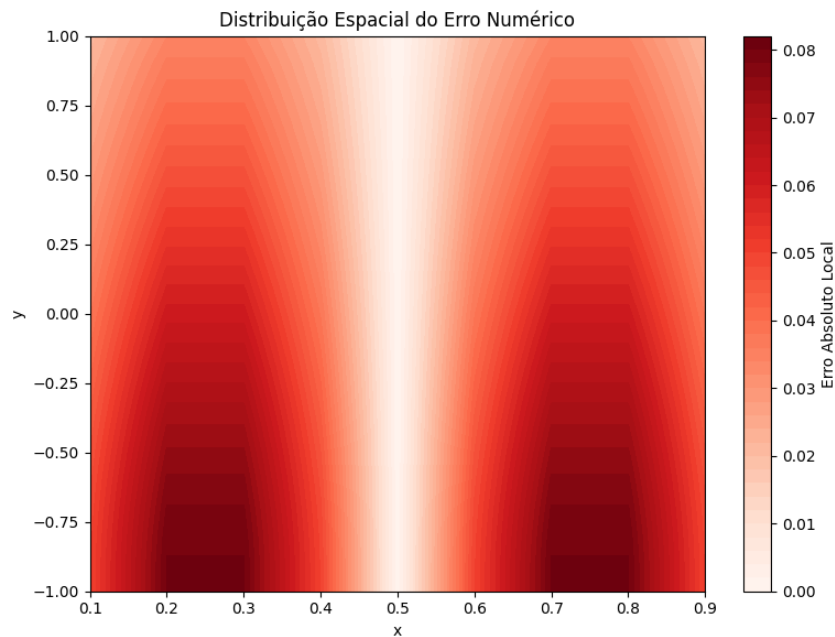


Figura 2: Gráfico dos erros locais

Pelo o que podemos perceber, o erro, de modo geral, é bem pequeno. Além disso, há regiões nas quais o erro é nulo e outras em que o erro é muito maior. Na próxima seção, será analisado e explicado o comportamento do erro.

4 Comparação com a solução analítica:

A partir da análise visual das superfícies e do gráfico dos erros, pode-se concluir que a solução numérica é boa pelos seguintes motivos:

1. **Erros locais pequenos:** Comparando os erros absolutos ponto a ponto, tem-se o erro máximo no valor de 0.08. Ou seja, considerando que a malha é não refinada, com o valor de $h = 0.1$, os erros estão em uma faixa aceitável.
2. **Captura do comportamento dos gradientes da função:** Por inspeção visual, pode-se perceber que a solução analítica possui um comportamento extremo perto do eixo x - variando extremamente rápido. No entanto, mesmo com uma malha grosseira, este comportamento foi integralmente capturado.

4.1 Explicação do erro maior em determinadas regiões:

Analisando o gráfico da distribuição dos erros, percebe-se que este é consideravelmente maior nas regiões próximas ao eixo das abcissas; em particular, na região em que o gráfico tridimensional apresenta uma maior inclinação em relação aos arredores. Deste modo, encontra-se o erro de truncamento local, que explicará o maior erro em certas regiões:

Dedução do Erro de Truncamento Local (τ)

Cálculo dos operadores: Dada a equação diferencial parcial:

$$L(u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - c \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (23)$$

Denotamos o operador numérico como $L_h(u)$. O operador de diferenças finitas é:

$$\begin{aligned} L_h(u) = & \frac{u(x+h, y) - 2u(x, y) + u(x-h, y)}{h^2} \\ & + 3 \frac{u(x, y+h) - 2u(x, y) + u(x, y-h)}{h^2} \\ & - c \frac{u(x, y+h) - u(x, y-h)}{2h} \end{aligned}$$

Séries de Taylor: Expandindo em torno de (x, y) :

$$\begin{aligned} u(x+h, y) &= u + hu_x + \frac{h^2}{2}u_{xx} + \frac{h^3}{6}u_{xxx} + \frac{h^4}{24}u_{xxxx} + O(h^5) \\ u(x-h, y) &= u - hu_x + \frac{h^2}{2}u_{xx} - \frac{h^3}{6}u_{xxx} + \frac{h^4}{24}u_{xxxx} + O(h^5) \end{aligned}$$

Somando as expansões em x e dividindo por h^2 :

$$\frac{u(x+h, y) - 2u(x, y) + u(x-h, y)}{h^2} = u_{xx} + \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + O(h^4) \quad (24)$$

$$\frac{u(x, y+h) - 2u(x, y) + u(x, y-h)}{h^2} = u_{yy} + \frac{h^2}{12}u_{yyyy} + O(h^4) \quad (25)$$

Para y de primeira ordem:

$$\frac{u(x, y+h) - u(x, y-h)}{2h} = u_y + \frac{h^2}{6}u_{yyy} + O(h^4) \quad (26)$$

Erro de Truncamento Local (τ) Usando a fórmula do ETL:

$$\tau = L_h(u) - L(u) \quad (27)$$

Substituindo:

$$\tau = \left(u_{xx} + \frac{h^2}{12}u_{xxxx}\right) + 3\left(u_{yy} + \frac{h^2}{12}u_{yyyy}\right) - c\left(u_y + \frac{h^2}{6}u_{yyy}\right) - (u_{xx} + 3u_{yy} - cu_y) + O(h^4) \quad (28)$$

Cancelando os termos de $L(u)$ ($u_{xx} + 3u_{yy} - cu_y = 0$):

$$\tau = \frac{h^2}{12}u_{xxxx} + \frac{3h^2}{12}u_{yyyy} - \frac{ch^2}{6}u_{yyy} + O(h^4) \quad (29)$$

Com isso, obtemos o erro:

$$\tau = \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + 3u_{yyyy} - 2cu_{yyy}) + O(h^4) \quad (30)$$

Análise a partir da solução analítica: Como sabemos a solução analítica, fazemos uma análise mais detalhada:

$$u(x, y) = e^{-y} \sin(2\pi x) \quad (31)$$

Calculando as derivadas parciais:

$$\begin{aligned} u_{yyy} &= \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} = -e^{-y} \sin(2\pi x) = -u(x, y) \\ u_{yyyy} &= \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} = e^{-y} \sin(2\pi x) = u(x, y) \\ u_{xxxx} &= \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 16\pi^4 e^{-y} \sin(2\pi x) = 16\pi^4 u(x, y) \end{aligned}$$

Substituindo-as na solução:

$$\tau = \frac{h^2}{12} (16\pi^4 u(x, y) + 3u(x, y) - 2c(-u(x, y))) \quad (32)$$

$$\tau = \frac{h^2}{12} (16\pi^4 + 3 + 2c) u(x, y) \quad (33)$$

Com isso, temos a expressão final:

$$\tau(x, y) = \left[\frac{h^2}{12} (16\pi^4 + 3 + 2c) \sin(2\pi x) \right] e^{-y} \quad (34)$$

A partir disso, entende-se o porquê do erro ser maior em certas regiões:

1. O ETL aumenta conforme o valor de y diminui. Ou seja, o erro ser mais acentuado na região inferior é reflexo do termo e^{-y} aumentar conforme y diminui.
2. O ETL segue um padrão periódico no eixo das abcissas, dado pelo termo $\sin(2\pi x)$. Isso explica o comportamento de aumentar, diminuir, tornar-se nulo ($x = \frac{1}{2} \implies \sin(2\pi x) = \sin(\pi) = 0$, zerando o erro) e repetir o ciclo de maneira simétrica logo em seguida.

5 Análise de Convergência

Faz-se uma análise de convergência referente ao problema proposto. Para isso, usaremos 5 malhas diferentes, com h avaliado nos seguintes valores: $h = 0.1$, $h = 0.05$, $h = 0.025$, $h = 0.0125$, $h = 0.00625$ (ou seja, cada valor de h é o anterior dividido na metade)

Para essa tarefa, usamos a representação de $O(h^p) \times E(h)$, com $E(h)$ sendo o erro local máximo da malha toda, na escala "log log". Isto é, como $E(h) = O(C h^p) \implies \log(E(h)) = \log(C) + p \log(O(h))$, temos um gráfico linear em que a ordem de convergência p é o coeficiente angular da reta representada.

Deste modo, estima-se a ordem de convergência a partir do cálculo $\log(\frac{E(h_1)}{E(h_2)}) \approx p$; além disso, vamos comparar o gráfico obtido numericamente com o de uma reta com coeficiente angular 2 e, se forem paralelas(ou quase), terão a mesma ordem de convergência.

5.1 Análise gráfica:

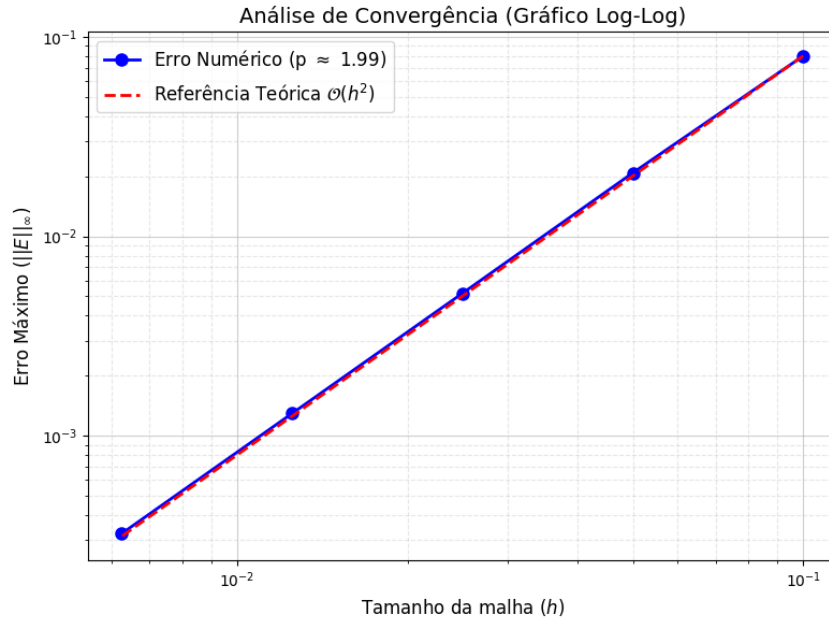


Figura 3: Gráfico da convergência do erro

A partir do gráfico, pode-se observar que, de fato, a ordem de convergência é de $p = 2$, evidenciado pelas retas serem paralelas e $p \approx 1.99$, extremamente próximo do valor de convergência teórico esperado.

6 Conclusão

Neste trabalho, foi possível resolver o problema proposto com sucesso. A partir da simplificação do modelo, construção teórica das equações e implementação computacional eficiente, foi possível fazer uma análise numérica verossímil com a teoria.

A validação do modelo foi constatada por muitos modos distintos: visualmente, a superfície numérica apresentou um comportamento quase idêntico à solução exata, mesmo em malhas não tão refinadas; somado a isso, a expressão analítica do erro de truncamento local legitimou os maiores desvios da aproximação na fronteira inferior, governados puramente pelo crescimento acelerado do termo exponencial e^{-y} quando y diminui, além do fator periódico do erro na direção x dado pela periodicidade de $\sin(2\pi x)$.

Por fim, a partir do gráfico de convergência e coeficiente angular de sua reta mostrou a correta convergência da discretização. De fato, o refinamento das malhas gerou um gráfico log-log cuja inclinação ($p \approx 1.99$) acompanhou de forma quase perfeita a ordem de convergência esperada de $O(h^2)$. Portanto, o modelo demonstrou-se matematicamente rigoroso e computacionalmente eficiente para a resolução do problema elíptico proposto.